

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN PÉNDULO CON SOPORTE UNIFORMEMENTE ACELERADO DESDE MARCOS DE REFERENCIA INERCIAL Y NO INERCIAL

Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661
Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673
Estudiantes de Física

Luis A. Nuñez de Villavicencio
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

Índice

1. Introducción	3
1.1. Planteamiento del Problema	3
1.2. Motivación	3
1.3. Estado del Arte	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Leyes de Newton:	5
2.1.1. Primera ley	5
2.1.2. Segunda ley	6
2.1.3. Tercera ley	6
2.2. Marcos de referencia	7
3. Objetivos	8
3.1. Objetivo General	8
3.2. Objetivos específicos	8
4. Metodología	9
5. Resultados	14
5.1. Marco de referencia inercial	15
5.2. Marco de referencia no inercial	17
6. Conclusiones	18

1. Introducción

1.1. Planteamiento del Problema

La mecánica newtoniana constituye una de las bases fundamentales para describir el movimiento de los cuerpos y explicar una gran variedad de fenómenos físicos. No obstante, su formulación clásica se desarrolla bajo el supuesto de marcos de referencia inerciales, es decir, sistemas que no presentan aceleración. Cuando el análisis se realiza desde un sistema de referencia acelerado, las leyes de Newton dejan de describir correctamente el movimiento si no se introducen términos adicionales.

En los marcos de referencia no inerciales aparecen las denominadas fuerzas ficticias o fuerzas inerciales, las cuales no corresponden a interacciones físicas reales, sino que surgen como consecuencia de la aceleración del observador. Estas fuerzas permiten mantener la validez formal de la segunda ley de Newton dentro del sistema acelerado y resultan esenciales para interpretar adecuadamente distintos fenómenos dinámicos.

Un ejemplo cotidiano ocurre cuando un vehículo toma una curva: los pasajeros perciben una aparente fuerza lateral que los empuja hacia un costado, aunque no exista una interacción física directa en esa dirección. Este efecto puede explicarse mediante la fuerza ficticia asociada al sistema de referencia no inercial del vehículo.

A pesar de la relevancia de estos conceptos, en muchos contextos educativos el estudio de los sistemas no inerciales suele abordarse de manera predominantemente teórica, dificultando la comprensión intuitiva de las fuerzas aparentes y de su influencia sobre la descripción del movimiento. Por ende, surge la necesidad de analizar experimentalmente cómo cambia la interpretación dinámica de un sistema cuando se observa desde distintos marcos de referencia. Por ello, esta investigación busca responder la siguiente pregunta:

¿De qué manera influye la elección del sistema de referencia (inercial y no inercial) en el modelado matemático y en la interpretación experimental del movimiento de un péndulo con soporte móvil mediante análisis de video?

1.2. Motivación

El estudio de los sistemas de referencia permite comprender que la descripción del movimiento depende directamente del observador desde el cual se analice el fenómeno físico. En particular, los marcos no inerciales representan un tema de gran importancia dentro de la mecánica clásica, ya que introducen efectos adicionales que modifican la interpretación dinámica de los cuerpos.

En este contexto, el péndulo simple constituye un sistema físico adecuado para estudiar de manera experimental y didáctica las diferencias entre descripciones inerciales y no inerciales. Al incorporar un soporte móvil acelerado, el sistema permite evidenciar la aparición de fuerzas ficticias y analizar cómo estas afectan la trayectoria observada y las ecuaciones de movimiento.

Además de su relevancia conceptual, este trabajo fortalece la relación entre teoría y experimentación mediante la construcción de un montaje experimental accesible y reproducible. El uso de herramientas de análisis de video, como *Tracker Video Analysis*, permite comparar los modelos matemáticos con datos experimentales reales, favoreciendo una comprensión más profunda de los fenómenos asociados al movimiento relativo.

De esta manera, la investigación busca aportar una estrategia experimental que facilite la visualización e interpretación de los sistemas no inerciales, promoviendo un aprendizaje más intuitivo y riguroso de las fuerzas ficticias y de su papel dentro de la mecánica clásica.

1.3. Estado del Arte

El análisis de los sistemas de referencia inerciales y no inerciales ha sido ampliamente desarrollado dentro de la mecánica clásica debido a su importancia en la descripción de movimientos acelerados y rotacionales. En este contexto, las fuerzas ficticias surgen como herramientas matemáticas necesarias para mantener la validez de las leyes de Newton en marcos acelerados.

Diversos textos clásicos de física abordan este tema desde una perspectiva teórica. Autores como *Tipler* desarrollan la formulación de las fuerzas ficticias y presentan aplicaciones relacionadas con movimientos circulares y acelerados [1]. De manera similar, *Eisberg y Lerner* analizan los sistemas no inerciales enfatizando la interpretación física de fuerzas como la centrífuga y la de Coriolis [2]. Sin embargo, estos enfoques suelen centrarse principalmente en el desarrollo matemático, con una limitada profundización experimental.

En el campo de la enseñanza de la física, distintas investigaciones han evidenciado dificultades conceptuales en la comprensión de los marcos no inerciales. En muchos casos, los estudiantes interpretan las fuerzas ficticias como fuerzas reales debido a la falta de experiencias experimentales que permitan visualizar claramente su origen y comportamiento [3]. Estas dificultades muestran la necesidad de implementar metodologías didácticas que integren teoría y experimentación.

En relación con lo anterior, autores como *Hodson* destacan la importancia del trabajo experimental en la construcción del conocimiento científico, señalando que la experimentación favorece la formulación de hipótesis, el análisis crítico y la interpretación de fenómenos físicos [4]. Asimismo, *Collazos, Guerrero y Vergara* resaltan que las estrategias de aprendizaje colaborativo fortalecen los procesos de razonamiento y la participación activa de los estudiantes [5].

Como respuesta a estas necesidades pedagógicas, se han desarrollado diferentes montajes experimentales orientados al estudio de fuerzas ficticias. Entre ellos se encuentran sistemas con carros dinámicos, péndulos acoplados y plataformas giratorias que permiten analizar fenómenos asociados a movimientos acelerados y rotacionales [3]. Además, la incorporación de herramientas digitales como *Tracker Video Analysis* ha facilitado la adquisición y análisis de datos experimentales, permitiendo comparar de manera más precisa los resultados observados con los modelos teóricos.

En términos generales, el estado actual de la investigación muestra que el estudio de los sistemas no inerciales continúa siendo relevante tanto en la física teórica como en la enseñanza de la mecánica. No obstante, persiste la necesidad de desarrollar estrategias experimentales accesibles que permitan visualizar de manera clara los efectos de las fuerzas ficticias y fortalecer la comprensión de los fenómenos observados desde distintos marcos de referencia.

2. Marco Teórico

En este apartado se desglosan conceptos fundamentales que se abordan desde el estudio experimental en cuestión. Marcos de referencia inerciales, no inerciales, fuerzas ficticias presentes en un movimiento uniformemente acelerado y finalmente, las leyes de Newton, necesarias para poder describir la cinemática del sistema.

2.1. Leyes de Newton:

Formuladas en el año 1687 por Newton, aunque previamente ya habían sido enunciadas por Galileo. Estas leyes conforman los tres principios básicos para describir el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica.

2.1.1. Primera ley

La primera de estas leyes alude a la inercia; según Newton, un cuerpo que está en reposo o en un movimiento a velocidad constante en una línea recta, se mantendrá en reposo o moviéndose en una línea a velocidad constante, a menos que sobre este actúe una fuerza. Esta ley inicialmente es planteada por Galileo Galilei para un movimiento desarrollado sobre una línea horizontal, tiempo después, la misma es generalizada por René Descartes.

Tal como se encuentra en [6], se define el momento lineal p de una partícula como:

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad (1)$$

a partir de esta relación, podemos decir que la primera ley es equivalente a decir que un cuerpo se mueve con p constante.

Si consideramos el caso particular en que dos cuerpos interactúan entre sí y describen un movimiento para el cual sus velocidades varían, tal como evidencia la figura 1:

Dado que los cuerpos se encuentran aislados, podemos decir que su momento lineal se conserva, es decir:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}'_1 + m_2\vec{v}'_2, \quad (2)$$

esta expresión es conocida como el principio de conservación del momento lineal. Si se reescribe:

$$-\Delta\vec{p}_1 = \Delta\vec{p}_2. \quad (3)$$

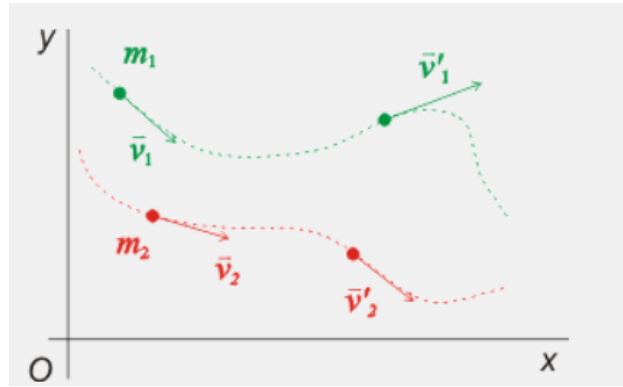


Figura 1: Dos partículas que interactúan entre sí. Tomado de [6].

2.1.2. Segunda ley

Ahora, el segundo postulado de Newton puede entenderse como el cambio que produce una fuerza a un cuerpo en movimiento, en términos de la definición 1 se dice que la tasa de cambio del momento lineal p de un cuerpo con respecto al tiempo es igual, tanto en magnitud como en dirección, a la fuerza aplicada al mismo. Es decir:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a}, \quad (4)$$

la anterior relación tiene sentido si asumimos que la masa es constante.

De la ecuación 4 podemos extraer alguna información relevante, como por ejemplo que: la aceleración que adquiere un cuerpo en movimiento es proporcional a la fuerza que se le aplica al mismo.

2.1.3. Tercera ley

Finalmente, la tercera ley, conocida comúnmente como ley de acción y reacción. Esta nos dice que, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, estos aplican una fuerza al contrario que es igual en magnitud y opuesta en dirección. Si partimos de la ecuación 3 que relaciona el cambio del momento lineal de dos cuerpos que interactúan entre sí, y dividimos entre un intervalo de tiempo:

$$-\frac{\Delta \vec{p}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{p}_2}{\Delta t}, \quad (5)$$

si tomamos el límite cuando Δt tiendo a cero se obtiene:

$$-\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \frac{d\vec{p}_2}{dt}, \quad (6)$$

reescribiendo en términos de 4:

$$-\vec{F}_{1,2} = \vec{F}_{2,1}. \quad (7)$$

2.2. Marcos de referencia

Para el análisis del movimiento de un cuerpo es importante definir un sistema de observación o referencia. El conjunto de cuerpos respecto a los cuales se analiza el movimiento es denominado sistema de referencia. Existen dos tipos de sistemas de referencia:

- Sistema de referencia inercial: Es un sistema el cual permanece bajo velocidad constante o en reposo.
- Sistema de referencia no inercial: Definido como aquel sistema que presenta aceleración.

Estos marcos se ilustran enseguida:

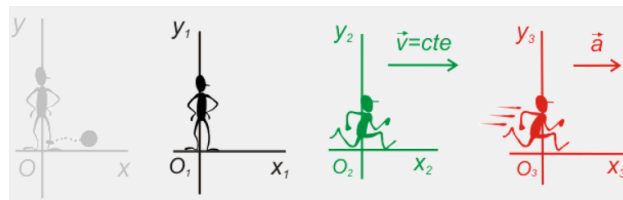


Figura 2: Sistemas de referencia: El observador O está en reposo. O_1 y O_2 son inerciales, mientras que O_3 es no inercial. Tomado de [7].

En el contexto de la mecánica newtoniana un sistema de referencia inercial es aquel en el cual se cumplen o prevalecen las leyes de Newton. Bajo la premisa anterior, se dice que, para que un marco de referencia se considere inercia, la variación del momento lineal de un cuerpo debe ser igual a la fuerza o sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

Si recurrimos a las transformaciones de Galileo, es posible demostrar que un sistema moviéndose a velocidad constante también es inercial. Para ello, partimos de un sistema de referencia XYZ que se encuentra en reposo y un sistema $X'Y'Z'$ que se mueve con velocidad v_0 .

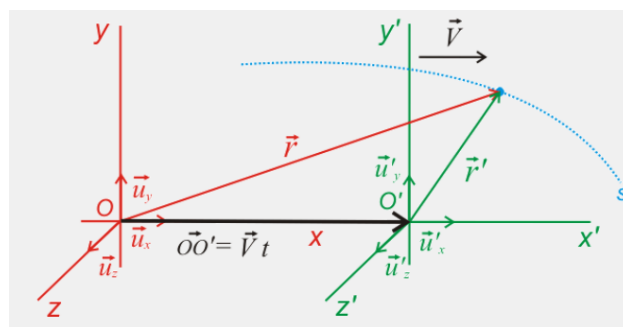


Figura 3: Movimiento relativo entre dos sistemas de referencia inerciales. Tomado de [7]

A partir de 3 es posible establecer la siguiente relación para el vector posición:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}_0 t, \quad (8)$$

derivando la expresión anterior se obtiene:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0, \quad (9)$$

derivando nuevamente, se llega a:

$$\vec{a}' = \vec{a}. \quad (10)$$

Finalmente, de la ecuación 10 se puede concluir que para todos los sistemas de referencia inerciales se mide la misma aceleración.

Si por el contrario consideramos un caso en que el sistema en movimiento sea con aceleración constante $\vec{a}_0$, se tiene que el vector posición se define como:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{a}_0 t^2, \quad (11)$$

derivando la expresión previa se obtiene:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{a}_0 t, \quad (12)$$

derivando finalmente se llega a,

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_0. \quad (13)$$

En base a la ecuación 13 se dice que un sistema con movimiento relativo acelerado respecto a otro sistema es un sistema de referencia no inercial.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

1. Identificar el movimiento de un péndulo simple con soporte móvil desde marcos de referencia inercial y no inercial, evaluando la conveniencia de cada marco mediante el contraste entre sus modelos matemáticos y los resultados obtenidos experimentalmente.

3.2. Objetivos específicos

1. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia inercial.
2. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia no inercial.

4. Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio teórico y experimental del comportamiento de un péndulo simple acoplado a un sistema con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El análisis se llevó a cabo desde los dos marcos de referencia para luego ser comparados individualmente con los resultados obtenidos mediante el análisis de vídeos.

1. *Formular las ecuaciones de movimiento de un péndulo simple en un marco de referencia inercial y no inercial.*

Se considera un sistema compuesto por un carrito de masa M , un péndulo de masa m y una masa colgante m_0 conectada mediante un sistema de poleas ideal. El movimiento del carrito se produce debido a la acción de la masa colgante, generando una aceleración horizontal constante.

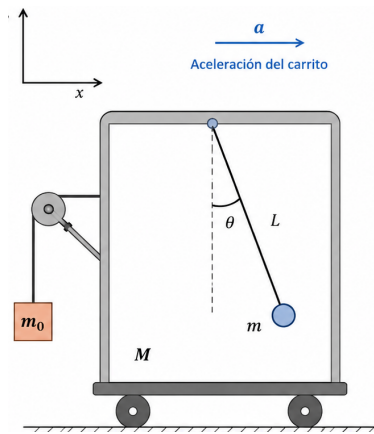


Figura 4: Análisis del péndulo desde un marco de referencia inercial.

Como se puede ver en la Figura 4, el marco de referencia se elige desde afuera del carro, lo que permite que la posición horizontal del péndulo respecto a un observador inercial puede expresarse como la suma de la posición del carrito y la proyección horizontal de la cuerda del péndulo:

$$x(t) = x_0 + L \sin(\theta), \quad (14)$$

donde $x(t)$ representa la posición horizontal del péndulo, x_0 corresponde a la posición horizontal del carrito, L es la longitud de la cuerda y θ el ángulo que forma el péndulo con la vertical.

Para determinar la expresión de x_0 , se analiza el movimiento del carrito suponiendo una aceleración constante. A partir de las ecuaciones de la cinemática para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y considerando velocidad inicial nula, se obtiene:

$$x_0 = \frac{1}{2}at^2, \quad (15)$$

donde a corresponde a la aceleración del sistema.

La aceleración se obtiene aplicando la segunda ley de Newton al sistema completo conformado por el carrito, el péndulo y la masa colgante. Considerando poleas ideales y despreciando efectos de fricción, la fuerza externa responsable del movimiento es el peso de la masa colgante:

$$F = m_0 g. \quad (16)$$

Por otra parte, la masa total del sistema viene dada por:

$$m_{\text{total}} = M + m_0 + m, \quad (17)$$

aplicando la segunda ley de Newton,

$$F = m_{\text{total}} a, \quad (18)$$

y sustituyendo las ecuaciones (16) y (17) en la ecuación (18), se obtiene:

$$m_0 g = (M + m_0 + m) a. \quad (19)$$

Despejando la aceleración:

$$a = \frac{m_0 g}{M + m_0 + m}, \quad (20)$$

finalmente, sustituyendo la ecuación (15) y la ecuación (20) en la ecuación (14), se obtiene la expresión general para la posición horizontal del péndulo en el marco de referencia inercial:

$$x(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{m_0 g}{M + m_0 + m} \right) t^2 + L \sin(\theta). \quad (21)$$

Para el análisis en un marco de referencia no inercial, se considera un observador ubicado sobre el carrito acelerado. Desde este sistema de referencia, el péndulo experimenta una fuerza ficticia horizontal opuesta a la aceleración del carrito. Esta fuerza aparece debido a que el sistema de referencia se encuentra acelerado respecto a un observador inercial. La aceleración horizontal del sistema continúa dada por la ecuación (20).

Ahora bien, en la Figura 5 se puede ver la descripción de las fuerzas que actúan en el marco de referencia no inercial, es decir, dentro del carro: el peso gravitacional $\vec{F}_g = m\vec{g}$, la tensión de la cuerda $\vec{T}$ y la fuerza ficticia $\vec{F}_f = -ma$, opuesta a la aceleración del carrito.

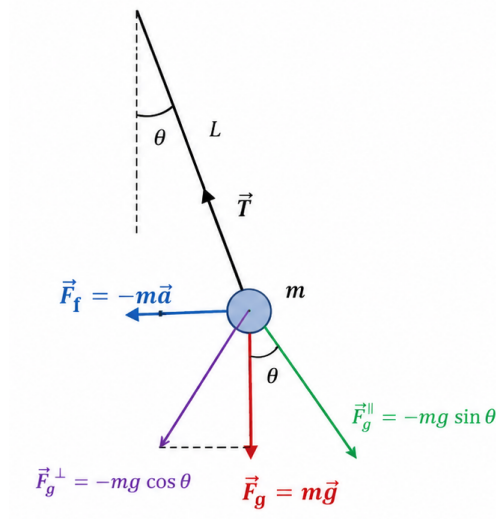


Figura 5: Diagrama de fuerzas desde el marco de referencia no inercial.

Para obtener la ecuación de movimiento, se proyectan las fuerzas sobre la dirección tangencial al movimiento del péndulo. La componente tangencial del peso corresponde a:

$$F_{g,t} = -mg \sin(\theta), \quad (22)$$

mientras que la componente tangencial de la fuerza ficticia es:

$$F_{f,t} = -ma \cos(\theta). \quad (23)$$

Aplicando la segunda ley de Newton sobre la dirección tangencial:

$$\sum F_t = ma_t, \quad (24)$$

donde la aceleración tangencial del péndulo puede expresarse como:

$$a_t = L\alpha, \quad (25)$$

y considerando que la aceleración angular es:

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}, \quad (26)$$

se obtiene:

$$a_t = L \frac{d^2\theta}{dt^2}. \quad (27)$$

Sustituyendo las ecuaciones (22), (23) y (27) en la ecuación (24):

$$-mg \sin(\theta) - ma \cos(\theta) = m \left(L \frac{d^2\theta}{dt^2} \right), \quad (28)$$

y, dividiendo toda la expresión entre mL :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta) + \frac{a}{L} \cos(\theta) = 0. \quad (29)$$

La ecuación (29) describe el movimiento angular del péndulo observado desde el marco de referencia no inercial asociado al carrito acelerado. Sin embargo, la presencia de la fuerza ficticia modifica la posición de equilibrio del péndulo. Esta condición se obtiene imponiendo equilibrio dinámico, es decir:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = 0, \quad (30)$$

sustituyendo en la ecuación (29):

$$\frac{g}{L} \sin(\theta_{\text{eq}}) + \frac{a}{L} \cos(\theta_{\text{eq}}) = 0, \quad (31)$$

y despejando:

$$\tan(\theta_{\text{eq}}) = -\frac{a}{g}. \quad (32)$$

Esta expresión indica que el péndulo se inclina en dirección opuesta a la aceleración del sistema, formando un ángulo de equilibrio determinado por la relación entre la aceleración horizontal y la aceleración gravitacional.

2. *Diseñar y construir un montaje experimental que reproduzca un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.*

Para el desarrollo experimental del proyecto se empleó un único montaje físico tanto para el análisis en el marco de referencia inercial como para el marco de referencia no inercial. La diferencia entre ambos casos radicó exclusivamente en la posición desde la cual se realizaron las grabaciones audiovisuales utilizadas posteriormente en el análisis de video.

El montaje experimental consistió en un carro construido con cartón rígido y equipado con llantas de juguete, diseñado con el propósito de desplazarse horizontalmente sobre una superficie plana con la menor fricción posible. En la parte superior interna del carro se instaló un péndulo simple suspendido desde el techo del dispositivo, permitiendo que este tuviera libertad total de oscilación durante el movimiento acelerado del sistema.

Con el objetivo de estudiar el comportamiento del péndulo desde distintos sistemas de referencia, se incorporaron dos soportes para teléfono celular. El primero fue ubicado en el interior del carro, de manera que la cámara se desplazara junto con el sistema acelerado. Esta configuración permitió registrar el movimiento desde un marco de referencia no inercial, es decir, desde el punto de vista de un observador solidario al carrito. El segundo soporte fue colocado de forma externa y fija respecto al movimiento del sistema, permitiendo registrar el experimento desde un marco de referencia inercial.

El mecanismo encargado de generar la aceleración del carrito estuvo compuesto por una cuerda conectada a la parte frontal del dispositivo. Dicha cuerda pasaba a través de una polea ubicada en uno de los extremos de la superficie experimental y terminaba en un recipiente suspendido verticalmente. En este recipiente se colocaron bombas con diferentes masas, las cuales actuaron como masa colgante del sistema. Al variar la cantidad de masa dentro del recipiente, fue posible modificar la aceleración del carrito y analizar distintos comportamientos dinámicos del péndulo.

En la figura (6) se presentan los diseños elaborados en *TinkerCad* para ambos marcos de referencia. En estos esquemas puede observarse que el sistema de aceleración, el carro y el péndulo permanecen idénticos en ambos casos, mientras que la única modificación corresponde a la ubicación de la cámara utilizada para realizar el registro audiovisual del experimento.

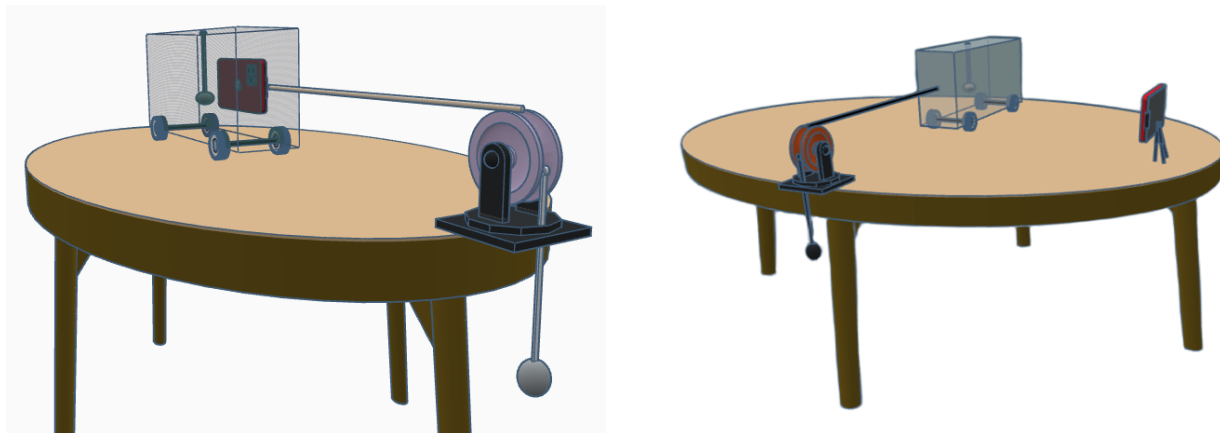


Figura 6: Descripción general de ambas imágenes.

3. Ejecutar y analizar los registros de vídeo del montaje experimental

El montaje experimental se desarrolló sobre una superficie plana y lisa, con el propósito de minimizar efectos de fricción que pudieran alterar el movimiento del sistema. Además, el espacio de trabajo contaba con una altura libre suficiente para permitir la caída vertical de las masas colgantes encargadas de acelerar el carrito.

Una vez liberadas las masas colgantes, el carrito comenzaba a acelerarse horizontalmente debido a la tensión ejercida por el sistema de poleas. El movimiento acelerado se mantenía

hasta el instante en que las masas impactaban contra el suelo. A partir de ese momento, la aceleración del sistema cambiaba considerablemente, por lo que los cuadros de video posteriores a dicho evento fueron descartados del análisis experimental.

En las imágenes 7 y 8 se muestran las perspectivas obtenidas desde ambos sistemas de referencia.

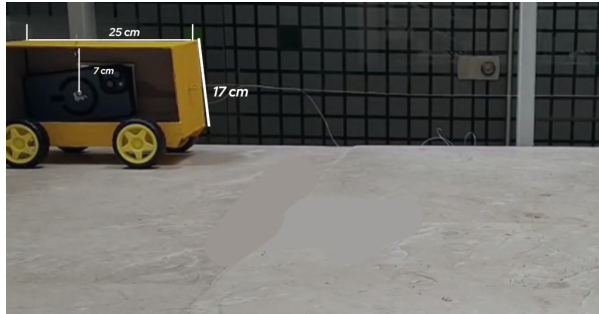


Figura 7: Perspectiva desde el marco de referencia inercial.

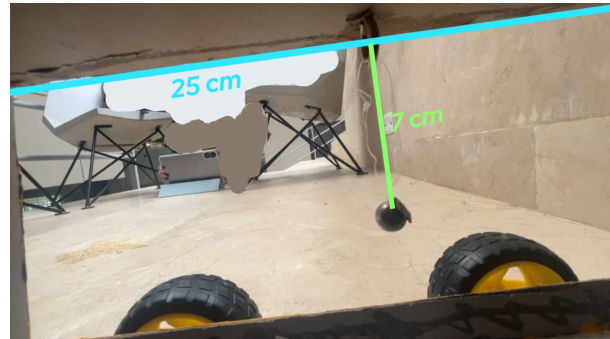


Figura 8: Perspectiva desde el marco de referencia no inercial.

Para cada configuración experimental se realizaron tres repeticiones con el fin de reducir errores aleatorios y obtener resultados más consistentes. Se trabajó con tres valores diferentes de masa colgante: 0,355 kg, 0,384 kg y 0,739 kg. Por otra parte, la masa total del carrito junto con el celular acoplado fue de 0,535 kg.

Posteriormente, los registros audiovisuales fueron analizados mediante el software *Tracker Video Analysis*. En el caso del marco de referencia inercial, se midió la posición horizontal x del péndulo en función del tiempo. Para el marco de referencia no inercial, se analizó la variación angular del péndulo respecto al eje horizontal en función del tiempo.

Finalmente, los registros de video y los análisis realizados para cada configuración de masas pueden consultarse en los siguientes enlaces:

[Registros de video y análisis de Tracker para el marco de referencia inercial.](#)

[Registros de video y análisis de Tracker para el marco de referencia no inercial.](#)

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos los cuales, para mejor entendimiento, se dividen para los dos marcos de referencia.

5.1. Marco de referencia inercial

Los resultados experimentales obtenidos para las diferentes masas colgantes muestran que el sistema presenta un comportamiento acelerado aproximadamente parabólico en la posición horizontal del péndulo, consistente con la dinámica esperada de un marco inercial acelerado (21). En la Figura 9 se observa que las tres tomas experimentales conservan una tendencia creciente similar, mientras que el promedio experimental suaviza las fluctuaciones individuales y permite representar de manera más clara la evolución temporal del movimiento. Además, las bandas de incertidumbre indican que, aunque existe dispersión entre las mediciones, la reproducibilidad experimental del sistema se mantiene dentro de un rango relativamente controlado.

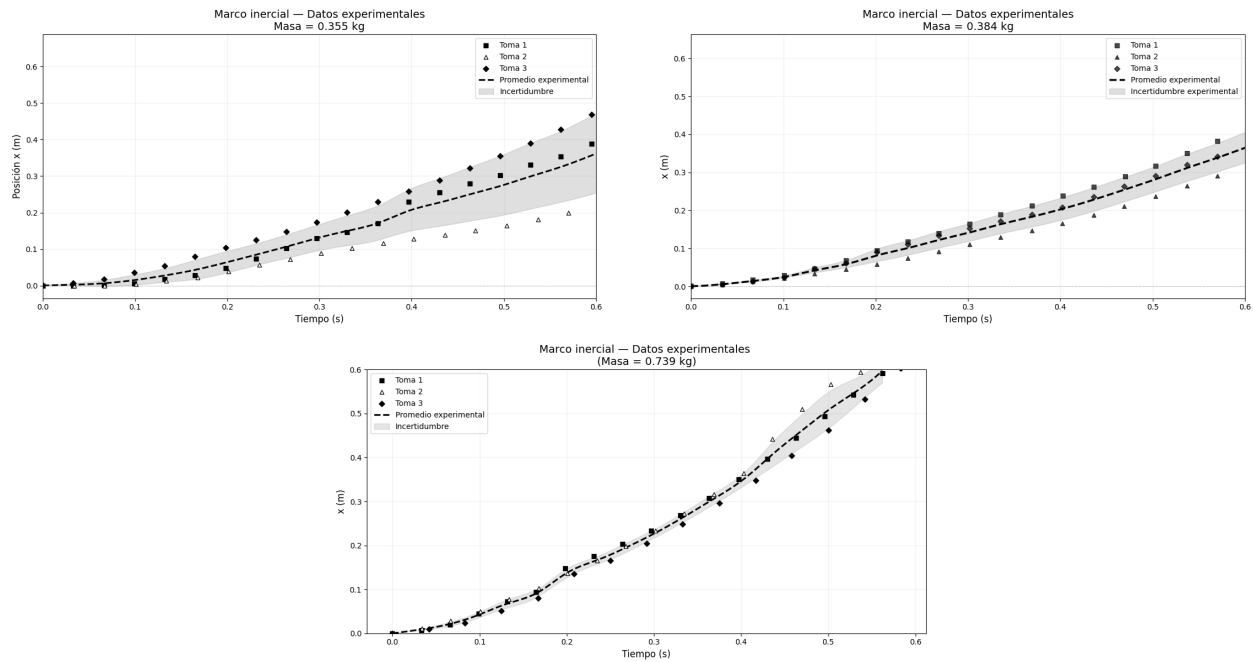


Figura 9: Datos experimentales para el marco de referencia inercial

Para la masa colgante de 0,384 kg, el modelo teórico presentó un error cuadrático medio de $RMSE = 0,08963$ m y un error porcentual medio de $MAPE = 136,27\%$, con una incertidumbre experimental promedio de $\pm 0,02691$ m. Como se observa en la Figura 10, la curva teórica reproduce adecuadamente la tendencia general del movimiento durante los primeros instantes; sin embargo, a tiempos mayores aparecen discrepancias atribuibles principalmente a efectos disipativos no consideradas en el modelo.

Para la masa colgante de 0,355 kg, se obtuvo una aceleración experimental aproximada de $3,1221$ m/s², con $RMSE = 0,11921$ m, $MAPE = 407,93\%$ e incertidumbre promedio de $\pm 0,05883$ m. En la Figura 10 se aprecia que el modelo conserva la tendencia creciente de la trayectoria experimental, aunque las diferencias entre ambas curvas son mayores respecto al caso anterior. Aun así, el valor de

RMSE permanece razonablemente pequeño en comparación con la amplitud total del desplazamiento, lo que indica que el modelo mantiene capacidad descriptiva sobre la dinámica global del sistema.

Finalmente, para la masa colgante de 0,739 kg, el ajuste presentó $RMSE = 0,18877$ m y $MAPE = 232,35\%$, con una incertidumbre promedio de $\pm 0,02691$ m. Como se muestra en la Figura 10, el aumento de la masa genera una aceleración mayor del sistema, incrementando las discrepancias entre la predicción teórica y los datos experimentales, especialmente en los tiempos finales del movimiento.

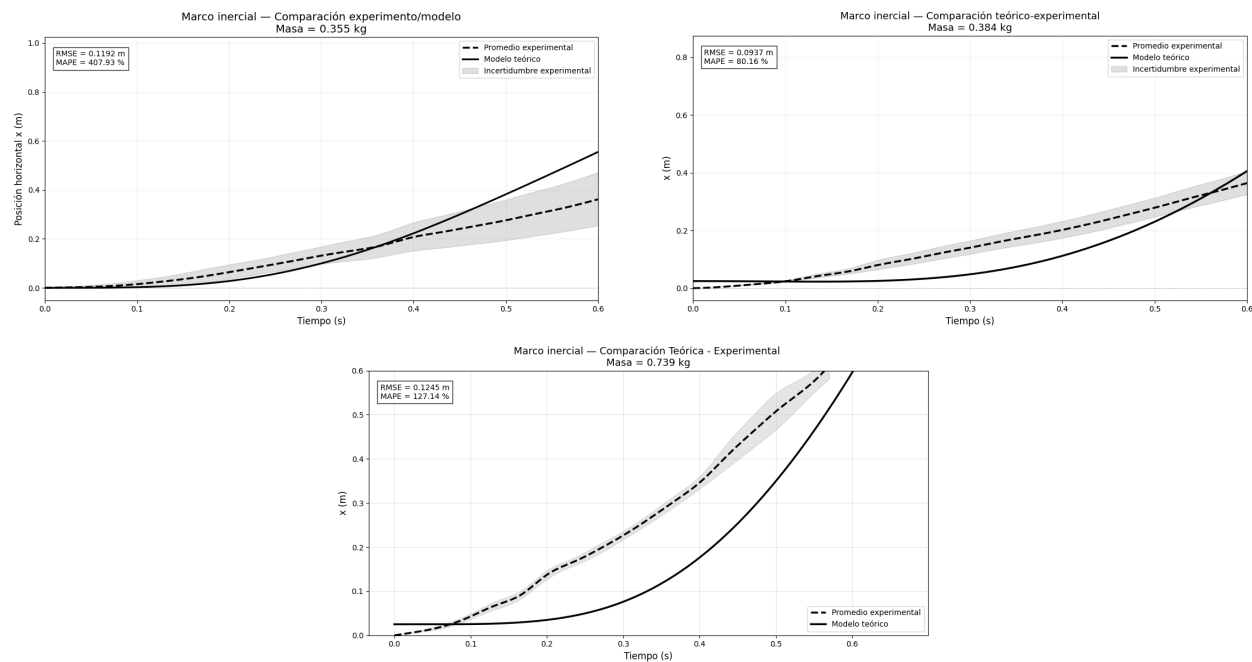


Figura 10: Comparación de los datos experimentales con el valor teórico en el marco de referencia no inercial

En términos generales, los resultados obtenidos evidencian que el modelo teórico empleado describe de manera cualitativa el comportamiento dinámico del sistema para las diferentes masas estudiadas. Aunque las métricas porcentuales presentan valores altos, particularmente el MAPE, esto se debe en gran medida a la sensibilidad matemática del error relativo cuando las posiciones iniciales son pequeñas. Por otro lado, los valores de RMSE muestran que las desviaciones absolutas entre teoría y experimento permanecen moderadas respecto a la escala total del movimiento. En consecuencia, el modelo implementado resulta adecuado para representar la dinámica global del sistema y permite analizar satisfactoriamente la relación entre la aceleración del carrito y el comportamiento oscilatorio del péndulo dentro del marco inercial considerado.

5.2. Marco de referencia no inercial

Los resultados obtenidos muestran que el modelo dinámico logra describir de manera adecuada el comportamiento experimental del sistema en los tres casos analizados. En la Figura 11 se observa que las oscilaciones experimentales presentan variaciones periódicas compatibles con la dinámica esperada de un péndulo en un marco no inercial, mientras que las bandas de incertidumbre reflejan la dispersión existente entre las diferentes mediciones experimentales.

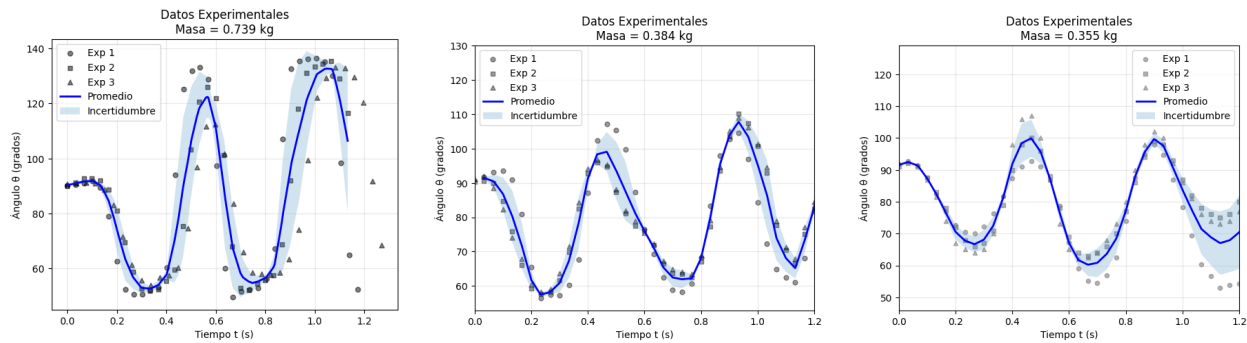


Figura 11: Datos experimentales para el marco de referencia no inercial

Para el caso correspondiente a la masa de 0,355 kg, el modelo presentó el mejor ajuste, con un error cuadrático medio de $6,34^\circ$ y un porcentaje de error medio de $5,67\%$, valores comparables con la incertidumbre experimental promedio de $\pm 4,96^\circ$. Además, las incertidumbres reducidas de los parámetros ajustados indican una buena estabilidad numérica y una adecuada convergencia del ajuste.

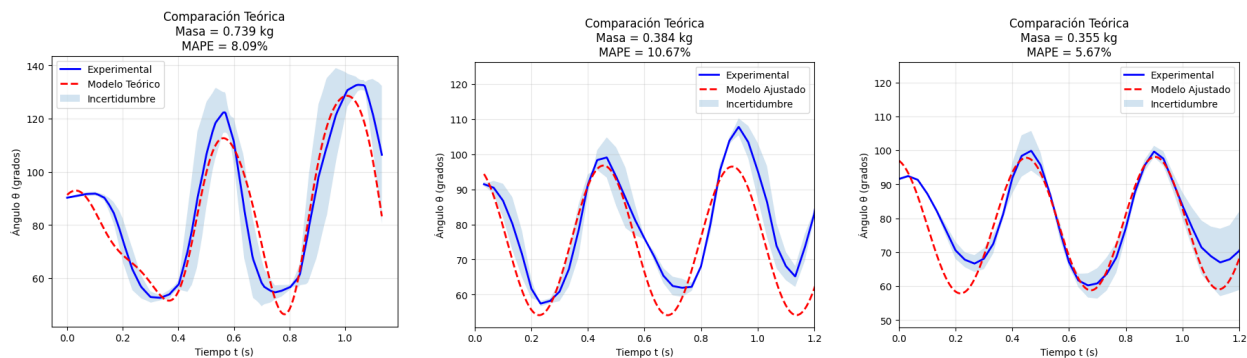


Figura 12: Comparación de los datos experimentales con el valor teórico en el marco de referencia no inercial

En el caso de la masa de 0,384 kg, mostrado en la Figura 12, se obtuvo el mayor porcentaje de error ($10,67\%$) y un RMSE de $11,29^\circ$, superiores a la incertidumbre experimental de $\pm 3,69^\circ$. Esto sugiere que, aunque el modelo reproduce la tendencia general del movimiento, existen discrepancias

importantes posiblemente asociadas a efectos no considerados, como pérdidas disipativas o variaciones no ideales en la aceleración del sistema.

Finalmente, para la masa de 0,739 kg, el ajuste presentó un comportamiento intermedio, con un RMSE de $8,32^\circ$ y un MAPE de 8,09 %. En este caso, la incertidumbre experimental promedio fue de $\pm 8,77^\circ$, valor cercano al error del modelo, lo cual indica que gran parte de la discrepancia observada puede atribuirse a la propia dispersión experimental. En general, las comparaciones mostradas en la Figura 12 evidencian que el modelo teórico captura correctamente la dinámica global del sistema dentro de los márgenes experimentales obtenidos.

En general, el análisis muestra que la formulación del péndulo acoplado con aceleración dependiente del tiempo constituye una aproximación adecuada para describir el comportamiento físico del sistema estudiado dentro de las incertidumbres experimentales estimadas.

6. Conclusiones

Con el desarrollo anterior, se puede concluir que

1. Se formularon satisfactoriamente las ecuaciones de movimiento del péndulo simple tanto en el marco de referencia inercial como en el no inercial. En particular, el análisis no inercial permitió evidenciar la aparición de una fuerza ficticia asociada a la aceleración del carrito, la cual modifica la posición de equilibrio del péndulo.
2. El montaje experimental diseñado permitió reproducir un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y registrar el comportamiento del sistema desde ambos marcos de referencia. El uso de análisis de video mediante *Tracker* permitió obtener datos consistentes y comparar adecuadamente las predicciones teóricas con los resultados experimentales.
3. Los resultados obtenidos en el marco inercial mostraron que el modelo teórico reproduce correctamente la tendencia parabólica de la posición horizontal del péndulo. Para las masas colgantes de 0,355 kg, 0,384 kg y 0,739 kg se obtuvieron valores de RMSE de 0,11921 m, 0,08963 m y 0,18877 m, respectivamente, lo que indica que las diferencias absolutas entre teoría y experimento permanecen moderadas respecto a la amplitud total del movimiento observado.
4. En el marco de referencia no inercial, el modelo teórico logró reproducir adecuadamente la dinámica oscilatoria del péndulo dentro de los márgenes experimentales obtenidos. El mejor ajuste se obtuvo para la masa de 0,355 kg, con un RMSE de $6,34^\circ$ y un MAPE de 5,67 %, valores cercanos a la incertidumbre experimental promedio de $\pm 4,96^\circ$. Por otro lado, la masa de 0,384 kg presentó las mayores discrepancias, con un RMSE de $11,29^\circ$ y un MAPE de 10,67 %, lo que evidencia una mayor influencia de efectos no ideales como fricción, vibraciones mecánicas y variaciones en la aceleración del carrito.

Referencias

- [1] P. A. Tipler, *Física*. Editorial Reverté, 1990.
- [2] R. Eisberg and L. Lerner, *Física: Fundamentos y aplicaciones*. McGraw-Hill, 1981.
- [3] S. Diago, “Diseño y construcción de dispositivos experimentales para el estudio de fuerzas ficticias,” 2013. Documento de referencia sobre fuerzas ficticias, marcos de referencia y dispositivos experimentales para la enseñanza de la mecánica.
- [4] D. Hodson, “Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio,” *Enseñanza de las Ciencias*, 1994.
- [5] C. Collazos, L. Guerrero, and A. Vergara, “Aprendizaje colaborativo: un cambio en el rol del profesor,” 2001.
- [6] T. Martín Blas and A. Serrano Fernández, “Dinámica de una partícula. leyes de newton.” https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/dinam1p/dinam1p_1.html, 2024?
- [7] T. Martín Blas and A. Serrano Fernández, “Movimiento relativo de traslación uniforme.” <https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/cinematica/relativotr.htm>, 2024.